



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
GEODRENOS VERTICAIS**

Aferido em: 01/2026
Última Atualização: 01/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
01/2026	- Emissão inicial.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	4
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	5
III.	COMPOSIÇÕES	6
	106550.....	6
	EXECUÇÃO DE PRÉ-FURO PARA GEODRENO VERTICAL. AF_01/2026.....	6
	106548.....	8
	EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_01/2026	8
	106549.....	11
	EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 30 M. AF_01/2026	11
IV.	BIBLIOGRAFIA	14

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Geodrenos Verticais. Fazem parte deste grupo os serviços de execução de geodrenos verticais e de execução de pré-furos.

Foram propostas composições de geodrenos verticais para os seguintes fatores:

- Faixas de profundidade: menor ou igual a 10 m; e maior que 10 m e menor ou igual a 30 m.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de execução de geodrenos verticais da macrorregião: Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Msc. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. Este grupo teve o apoio técnico, no que se refere à especificação técnica do serviço, do especialista Engº Frederico Fernando Falconi.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 10318-1: Geossintéticos - Parte 1: Termos e definições. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 10320: Geossintéticos - Identificação na obra. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16757-1: Geossintéticos — Requisitos para aplicação - Parte 1: Geotêxteis e produtos correlatos. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 18325: Geossintéticos — Método de ensaio para a determinação da capacidade de descarga de água para drenos verticais pré-fabricados. Rio de Janeiro, 2024.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.		
106550	EXECUÇÃO DE PRÉ-FURO PARA GEODRENO VERTICAL. AF_01/2026	M		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.CGDV.007/01		01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

EXECUÇÃO DE PRÉ-FURO PARA GEODRENO VERTICAL

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0385866
C	102975	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	CHI	0,0135462
C	102976	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	CHP	0,0057471

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Auxiliar de serviços gerais: profissional que auxilia o operador da perfuratriz nas atividades relacionadas;
- Perfuratriz rotativa sobre esteira: equipamento responsável pela realização dos pré-furos para geodreno vertical.

4. EQUIPAMENTOS

- Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo de 2500 kgm, potência de 110 hp e motor diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de pré-furos realizados.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos na perfuração;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de perfuração da seguinte forma:
- > CHP: considera os tempos de movimentação entre pré-furos e da perfuração;
- > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

7. EXECUÇÃO

- Posiciona-se a perfuratriz sobre o ponto de execução;
- Perfura-se até a cota definida em projeto;
- Repetir o processo para os demais pré-furos.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106548	EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.CGDV.004/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114317
C	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0007362
C	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0007362
C	106404	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM)- CHP DIURNO. AF_12/2025	CHP	0,0022222
C	106405	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - CHI DIURNO. AF_12/2025	CHI	0,0034936
I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0030557
I	43668	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA G5G 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	KG	0,0152
I	45648	DRENO FIBROQUIMICO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, CONSTITUIDO POR NUCLEO PLASTICO ESTRUTURADO ENVOLTO POR GEOTEXTIL NAO TECIDO, COM LARGURA IGUAL A10 CM E ESPESSURA DE 5MM	M	1,1091429

* Os itens COMPOSIÇÃO 106404, COMPOSIÇÃO 106405, INSUMO 45648 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Dreno fibroquímico para geodreno vertical, geocomposto drenante formado por núcleo drenante de polietileno (PE) envolvido por geotêxtil: insumo para execução de geodreno vertical;
- Chapa de aço galvanizada, GSG 20, espessura igual a 0,95 mm: insumo para a produção das ponteiros metálicas para os geodrenos verticais;
- Arame galvanizado 10BWG, diâmetro igual a 3,40 mm: insumo para a produção das ponteiros metálicas para os geodrenos verticais;
- Topógrafo: profissional responsável pela locação dos pontos de geodreno vertical;
- Auxiliar de topógrafo: profissional que auxilia o topógrafo nas atividades relacionadas;
- Auxiliar de serviços gerais: profissional que auxilia o operador da torre de cravação nas atividades relacionadas;
- Torre de cravação para geodrenos verticais com lança de 32 m, acoplada a escavadeira hidráulica sobre esteiras: equipamento responsável pela cravação do geodreno vertical.

4. EQUIPAMENTOS

- Torre de cravação para geodrenos verticais com lança de 32 m, acoplada a escavadeira hidráulica sobre esteiras com potência bruta de 155 hp.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de geodreno vertical cravado com especificação compatível com a descrição da composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos na locação, preparo das ponteiros e cravação do geodreno vertical;
- O esforço necessário para a execução do pré-furo não está contemplado nesta composição. Para considerar esse esforço, deverá ser empregada composição específica;
- Foram consideradas perdas para o dreno fibroquímico;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de cravação da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de movimentação entre geodrenos verticais e de cravação do geodreno vertical;
 - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

7. EXECUÇÃO

- Locam-se os pontos onde serão executados os geodrenos verticais;
- Posiciona-se a torre de cravação sobre o ponto de execução;
- Instala-se a ponteira metálica no dreno fibroquímico;
- Crava-se o dreno fibroquímico até a cota definida em projeto;
- Corta-se o dreno fibroquímico;
- Repetir o processo para os demais geodrenos verticais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição refere-se à situação de cravação de geodreno vertical sobre pré-furo já executado, porém é válida também para cravação de geodreno vertical sem pré-furo em termos de custos;
- Empregar composição específica para o comprimento de pré-furo executado.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106549	EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 30 M. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.CGDV.006/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006419
C	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0002061
C	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0002061
C	106404	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM)- CHP DIURNO. AF_12/2025	CHP	0,0012478
C	106405	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - CHI DIURNO. AF_12/2025	CHI	0,0019617
I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0008556
I	43668	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA G5G 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	KG	0,004256
I	45648	DRENO FIBROQUIMICO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, CONSTITUIDO POR NUCLEO PLASTICO ESTRUTURADO ENVOLTO POR GEOTEXTIL NAO TECIDO, COM LARGURA IGUAL A10 CM E ESPESSURA DE 5MM	M	1,032

* Os itens COMPOSIÇÃO 106404, COMPOSIÇÃO 106405, INSUMO 45648 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Dreno fibroquímico para geodreno vertical, geocomposto drenante formado por núcleo drenante de polietileno (PE) envolvido por geotêxtil: insumo para execução de geodreno vertical;
- Chapa de aço galvanizada, GSG 20, espessura igual a 0,95 mm: insumo para a produção das ponteiros metálicas para os geodrenos verticais;
- Arame galvanizado 10BWG, diâmetro igual a 3,40 mm: insumo para a produção das ponteiros metálicas para os geodrenos verticais;
- Topógrafo: profissional responsável pela locação dos pontos de geodreno vertical;
- Auxiliar de topógrafo: profissional que auxilia o topógrafo nas atividades relacionadas;
- Auxiliar de serviços gerais: profissional que auxilia o operador da torre de cravação nas atividades relacionadas;
- Torre de cravação para geodrenos verticais com lança de 32 m, acoplada a escavadeira hidráulica sobre esteiras: equipamento responsável pela cravação do geodreno vertical.

4. EQUIPAMENTOS

- Torre de cravação para geodrenos verticais com lança de 32 m, acoplada a escavadeira hidráulica sobre esteiras com potência bruta de 155 hp.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento total de geodreno vertical cravado com especificação compatível com a descrição da composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos na locação, preparo das ponteiros e cravação do geodreno vertical;
- O esforço necessário para a execução do pré-furo não está contemplado nesta composição. Para considerar esse esforço, deverá ser empregada composição específica;
- Foram consideradas perdas para o dreno fibroquímico;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de cravação da seguinte forma:
 - > CHP: considera os tempos de movimentação entre geodrenos verticais e de cravação do geodreno vertical;
 - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

7. EXECUÇÃO

- Locam-se os pontos onde serão executados os geodrenos verticais;
- Posiciona-se a torre de cravação sobre o ponto de execução;
- Instala-se a ponteira metálica no dreno fibroquímico;
- Crava-se o dreno fibroquímico até a cota definida em projeto;
- Corta-se o dreno fibroquímico;
- Repetir o processo para os demais geodrenos verticais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição refere-se à situação de cravação de geodreno vertical sobre pré-furo já executado, porém é válida também para cravação de geodreno vertical sem pré-furo em termos de custos;
- Esta composição refere-se à situação de execução de geodreno vertical com profundidade maior que 20 m e menor ou igual a 30 m, porém é válida para execução de geodreno vertical com profundidade maior que 10 m e menor ou igual a 20 m em termos de custos;
- Empregar composição específica para o comprimento de pré-furo executado.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- ENGEGROUND. Aterro de Sobrecarga e Drenos Verticais. Disponível em: https://engeground.com.br/catalogos/aterro_drenos_verticais.pdf. Acessado em 28 de novembro de 2025.
- SOLOTRAT. Dreno Fibroquímico. Disponível em: <https://www.solotrat.com.br/pdf/dreno-fibroquimico-solotrat.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2025.